

데이터 비트박스 — 교사용 대시보드 설치 가이드

선생님 한 분이 자신의 구글 계정에 제출·피드백 저장용 서버(웹 앱)를 만드는 과정으로, 한 번만 해주면 이후 학생은 설치 없이 제출 버튼만 누르면 됩니다. 완료 시 학생이 제출한 배움노트·소감·점수는 선생님의 구글 드라이브 스프레드시트에 자동으로 저장되며, 다른 선생님·다른 학교와는 절대 섞이지 않습니다.



QR을 찍거나, 아래 주소를 주소창에 입력하세요

https://docs.google.com/spreadsheets/d/liI_qSb49BjdzzqPoVj7RVRkwR7C52ePQBSTBWilP3oY/copy

구글 계정 로그인 상태에서 열어야 "사본 만들기" 창이 뜹니다.

1. 템플릿 시트 사본 만들기

1. 위 링크(또는 QR)를 열고, "사본을 만드시겠습니까?" 창이 뜨면 **[사본 만들기]**를 클릭합니다.
2. 내 드라이브에 스프레드시트가 만들어지고, 그 안에 **Apps Script 코드(Code.gs)**도 이미 들어있는 상태로 복사됩니다. 코드를 따로 복사·붙여넣기 하실 필요가 없습니다. 이름은 알아보기 쉽게 바꿔도 됩니다.
예: 데이터비트박스_1반_제출기록
3. 상단 메뉴 **확장 프로그램 → Apps Script**를 클릭해서 편집기를 엽니다. **Code.gs** 코드가 이미 들어있는지 확인만 하면 됩니다.
4. 코드 맨 위쪽의 다음 두 줄을 찾아서, **각각 서로 다른** 값으로 반드시 바꿉니다. (사본에는 아직 아무도 못 쓰는 placeholder 값이 들어있어서, 그대로 두면 제출·대시보드가 전부 작동하지 않습니다.)

```
const SECRET_KEY = "여기에-나만-아는-비밀값을-입력하세요";
const ADMIN_SECRET = "여기에-대시보드용-비밀값을-입력하세요 (SECRET_KEY와-다르게)";
```

- **SECRET_KEY** (학생 제출용): 학생이 "제출" 버튼을 누를 때 쓰이는 값. 민감하지 않은 임의의 문자열로 정하세요.
- **ADMIN_SECRET** (교사 대시보드용): 전체 학생 데이터 조회·피드백 저장에만 쓰입니다. 어떤 파일에도 저장하지 않고 대시보드를 열 때마다 직접 입력하므로, SECRET_KEY와 반드시 다르게 설정하세요.
- 둘 다 영어·숫자를 섞은 임의의 문자열이면 됩니다. (예: **bitbox-2ban-8421**)
- 2가지 비밀값 수정 후 저장 아이콘(💾)을 눌러 저장합니다.

2. 웹 앱으로 배포하기

1. 편집기 오른쪽 위 **배포 → 새 배포**를 클릭합니다.
2. 유형 선택(⚙ 톱니바퀴)에서 **웹 앱**을 선택합니다.
3. 설정값 — 실행 계정: **나(본인 구글 계정)** / 액세스 권한: **모든 사용자** (반드시 이렇게 해야 학생들이 로그인 없이 제출할 수 있습니다).
4. **배포** 클릭 → 처음이면 권한 승인 화면이 뜹니다. 본인 계정으로 로그인 후 "고급" → "(프로젝트 이름)(으)로 이동" → 허용을 눌러 승인합니다.
5. 배포가 끝나면 **웹 앱 URL**이 나옵니다. <https://script.google.com/macros/s/.../exec> 형태이며, 이 주소를 복사해서 잘 보관하세요.

⚠ 코드를 수정한 뒤에는 항상 **배포 → 배포 관리 → 편집 → 새 버전**으로 다시 배포해야 변경사항이 실제로 반영됩니다. (같은 URL이 유지됩니다.)

3. 정상 연결 확인하기

브라우저 주소창에 아래 형태로 접속해 보세요. (URL과 SECRET_KEY는 본인 것으로 교체)

```
https://script.google.com/macros/s/여기가배포된주소/exec?action=ping&secret=본인이설정한비밀값
```

아래처럼 나오면 정상입니다.

```
{"ok":true,"sheet":"제출기록","rowCount":0}
```

- `{"ok":false,"error":"AUTH_FAILED"}` 가 나오면 → URL의 secret 값과 Code.gs의 SECRET_KEY 값이 다른 것입니다. 오타를 확인하세요.
- 로그인 화면이나 오류 페이지가 뜨면 → 2단계의 "액세스 권한: 모든 사용자" 설정을 다시 확인하세요.

여기까지 되면 백엔드 준비는 끝입니다. 스프레드시트를 열어보면 **제출기록** 시트와 헤더 줄(타임스탬프, 학번, 이름 ...)이 자동으로 생성되어 있을 것입니다.

4. 학생용 링크 만들기

사이트에 함께 들어있는 `링크_생성기.html` 을 열고, 위에서 확인한 **웹 앱 URL**과 **SECRET_KEY** 두 값만 입력하면 학생들에게 나눠줄 나만의 링크가 자동으로 만들어집니다. 코드나 파일은 전혀 수정하지 않습니다.

1. `링크_생성기.html` 을 엽니다. ('데이터 비트박스' 사이트의 오른쪽 상단에 포함되어 있습니다.)
2. "웹 앱 URL" 칸에 2단계에서 복사해둔 주소를, "SECRET_KEY" 칸에 방금 Code.gs에 입력한 값을 그대로 붙여넣습니다.
3. **[링크 만들기]** 클릭 → 학생용 링크가 생성됩니다. **[복사하기]**로 복사해 학생들에게 공유하세요.

⚠ 학생들에게는 반드시 이렇게 **만들어진 링크**를 나눠주세요. 사이트의 원래 주소(파라미터 없는 순수 주소)를 그대로 나눠주면, 그 기기에 남아있는 이전 기록에 따라 다른 선생님 또는 저작자의 스프레드시트로 학생 데이터가 들어갈 수 있습니다.

이 링크로 학생이 처음 접속하면 그 값이 학생의 브라우저에 자동으로 저장되어, 이후 다른 단원 페이지로 이동하거나 나중에 다시 접속해도 같은 선생님(=같은 스프레드시트)으로 계속 제출됩니다.

5. 교사 대시보드 연결하기

학생 제출 현황을 확인하고 피드백을 남기려면, 사이트 메인 화면 우측 상단의  **교사 대시보드** 버튼을 클릭합니다. 파일을 따로 찾아 열 필요 없이, 사이트에 이미 연결되어 있는 버튼입니다.

1. "Apps Script 웹 앱 URL" 칸에 2단계에서 복사해둔 주소를 입력합니다.
2. "관리자 비밀번호(ADMIN_SECRET)" 칸에 Code.gs에 입력한 `ADMIN_SECRET` 값을 입력합니다. (`SECRET_KEY` 가 아닙니다 — 헷갈리지 않게 주의하세요.)
3. **[연결하기]** 클릭 → 완료. 이 값은 지금 쓰는 브라우저에만 저장되며 어떤 파일에도 기록되지 않습니다. 다른 컴퓨터·다른 브라우저에서 열 땐 같은 방법으로 한 번 더 입력해야 합니다.

문제 해결 (자주 겪는 문제)

증상	원인 / 해결
AUTH_FAILED (학생 제출)	링크 생성기에 입력한 SECRET_KEY와 Code.gs의 SECRET_KEY가 다름. 오타 확인
AUTH_FAILED (대시보드)	대시보드에 입력한 값과 Code.gs의 ADMIN_SECRET이 다름. 오타 확인
배포했는데 옛날 코드처럼 동작	코드 수정 후 "새 버전"으로 재배포하지 않음
로그인 화면이 뜸	배포 설정의 "액세스 권한"이 "모든 사용자"가 아님
학생 제출이 다른 선생님/저작자 시트로 들어감	학생에게 원래 사이트 주소를 그대로 공유함 — 4단계에서 만든 개인 링크를 대신 공유하세요